



Département de génie informatique et génie logiciel

Cours INF8770:

Technologies multimédias

TP1 - Compression sans perte : image

Équipe A49

Noms et matricules :

Ireina Hedad (2213673)

Arman Lidder (2174916)

Date de remise :

Le 9 février 2026

Partie 1 Analyse exploratoire

Question 1

Image 1

L'image présente un paysage naturel de montagne avec une forêt dense de conifères et feuillus ainsi qu'une montagne enneigée en arrière-plan. Au premier plan, on trouve un ruisseau parmi des roches et des arbustes. On voit un peu le ciel par-dessus la montagne et la forêt qui contient des nuages. Il y a des zones homogènes comme le ciel et les montagnes avec une forte redondance spatiale (faible entropie). Les zones détaillées comme la rivière, les rochers et les arbres ont une faible redondance (entropie élevée). La carte d'entropie met en évidence ces différences, montrant où la compression serait facile ou difficile.

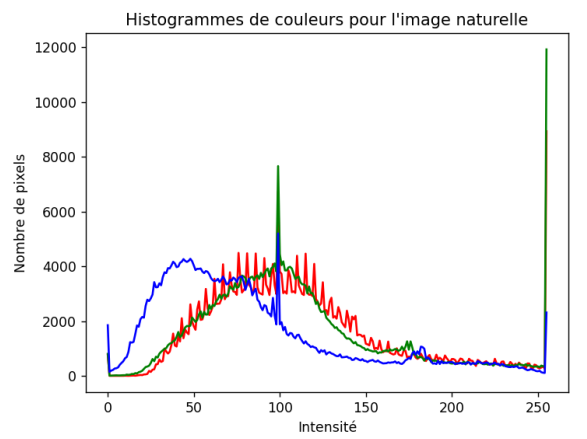


Figure 1. Histogramme des couleurs par canal RGB de l'image 1

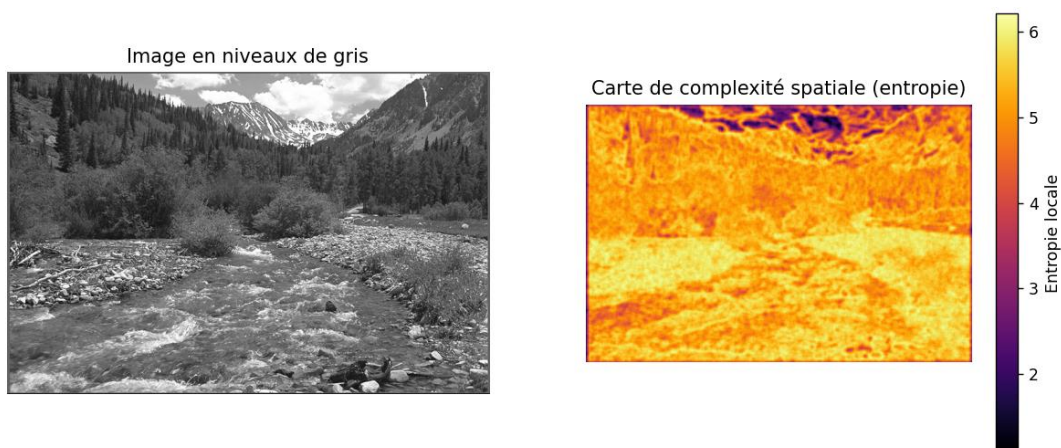


Figure 2. Image en niveaux de gris et carte d'entropie locale de l'image 1

Image 2 :

L'image présente une illusion d'optique composée de cercle concentriques avec des motifs répétitifs. Ces cercles sont disposés régulièrement sur toute la surface, avec des plus petits cercles pour remplir les zones vides. Chaque cercle est constitué d'une alternance de forme elliptiques aux couleurs bleu, jaune, noir et blanc. Ces formes sont organisées de manière radiale, ce qui donne l'impression que les cercles tournent. L'ensemble de l'image est très structuré, symétrique et répétitif.

La carte de complexité spatiale à droite révèle que les motifs génèrent une entropie locale élevée au centre de chaque cercle et une entropie plus faible dans les zones entre les cercles. L'image présente donc une redondance spatiale élevée avec des motifs se répétant régulièrement sur toute la surface, ce qui crée une prévisibilité dans la disposition tout en conservant des variations locales autour des centres des cercles.

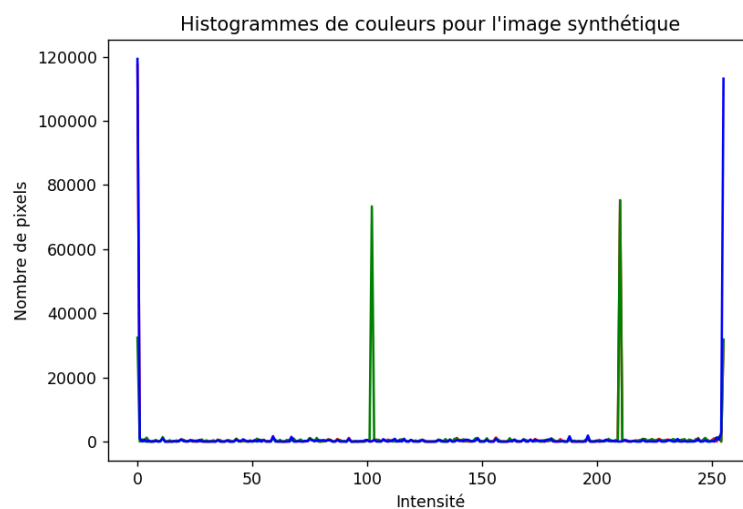


Figure 3. Histogramme des couleurs par canal RGB de l'image 2

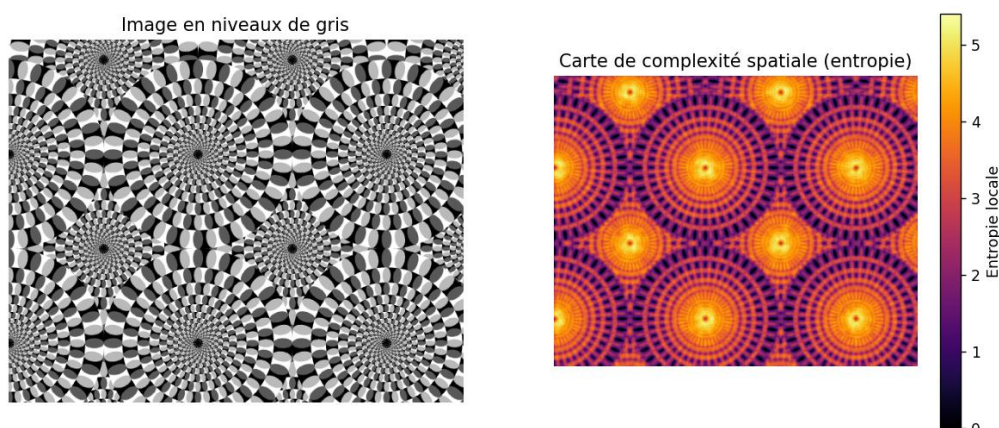


Figure 4. Image en niveaux de gris et carte d'entropie locale de l'image 2

Image 3 :

L'image est une composition en noir et blanc, présentant un dégradé de noir à blanc de gauche à droite, en 8 zones verticales de plus en plus pales. À l'intérieur des zones de gris apparaissent différents motifs de lignes horizontales très fines, parfois continues, parfois entrecoupées, ainsi que des textures tramées faites de petits points régulièrement espacés. Ces variations de densité créent des gradients visuels allant du noir plein à des gris perceptifs. Il y a donc beaucoup de répétitions, autant dans les lignes horizontales que celles verticales.

Il y a une forte redondance spatiale comme le montre la figure 6. On y voit des dégradés en niveaux de gris et les motifs répétitifs horizontaux et verticaux montrent que de nombreux pixels voisins ont des valeurs très similaires. À droite, la carte d'entropie révèle que les zones homogènes (faible variation de gris) ont une entropie faible, indiquant une faible complexité locale, tandis que les transitions entre motifs augmentent l'entropie. La majorité de l'image est donc hautement prévisible et répétitive, avec seulement certaines lignes et contours introduisant de la variabilité.

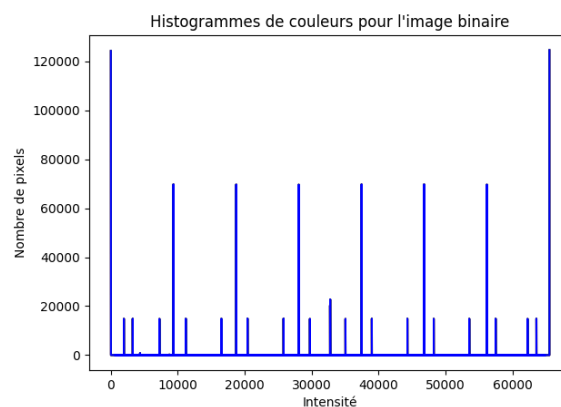


Figure 5. Histogramme des couleurs par canal RGB de l'image 3

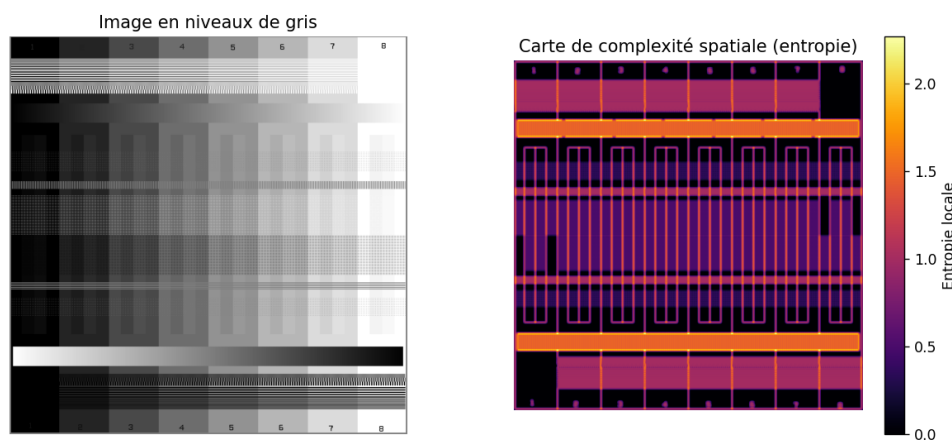


Figure 6. Image en niveaux de gris et carte d'entropie locale de l'image 3

Question 2

Image 1

Le codage LZW a été sélectionné pour tester son efficacité sur une image naturelle à haute entropie. LZW exploite les répétitions de séquences via un dictionnaire dynamique. LZW possède des atouts : il construit son dictionnaire sans modèle préalable et utilise la corrélation spatiale entre pixels. Cependant, les textures complexes (roches, feuilles) et le bruit génèrent des séquences presque uniques. Le dictionnaire devient moins performant car il crée beaucoup d'entrées qu'il ne réutilise jamais. La carte de complexité indique une entropie locale élevée (4-6 bits/pixel pour l'image en gris). Cela confirme que les répétitions exactes sont rares.

Ainsi, nous estimons que l'entropie serait très proche du 24 bits de origine. Comme l'entropie est la limite théorique minimale pour coder sans perte, l'espace de compression est très restreint par rapport aux 24 bits d'origine. Le taux de compression se calcule selon la formule :

$$Taux = 1 - \frac{T_c}{T_o}$$

où T_o représente la taille originale et T_c la taille compressée.

Taux de compression attendu

	Taille finale	Taux (%)
Codage binaire standard	24 bits/pixel	0
DEFLATE (estimation a priori)	18-22 bits/pixel	8.3-25

L'entropie élevée de cette image et ses textures complexes limitent les répétitions que LZW peut exploiter. En tenant compte de l'*overhead* du dictionnaire, on s'attend à 18-22 bits/pixel.

Image 2

Pour cette image synthétique présentant une structure géométrique répétitive et fortement périodique, nous choisissons la méthode DEFLATE. DEFLATE combine un mécanisme de recherche de répétitions de type LZ77 avec un codage entropique (Huffman), ce qui permet d'exploiter à la fois la redondance spatiale et la distribution statistique des symboles.

L'image fournie est encodée en mode indexé (palette, 8 bits par pixel). La référence binaire consiste donc à stocker directement chaque indice de palette sur 8 bits/pixel. La structure régulière des motifs génère de nombreuses séquences répétées qui peuvent être remplacées par des références compactes lors de la phase LZ77. Le codage entropique appliqué ensuite permet de réduire davantage la taille en attribuant des codes plus courts aux symboles les plus fréquents.

Bien que l'image semble visuellement composée d'un nombre restreint de couleurs dominantes, l'anti-aliasing introduit plusieurs valeurs intermédiaires sur les contours, ce qui augmente la diversité des symboles. Toutefois, la forte répétitivité géométrique demeure le facteur dominant pour la compression.

Taux de compression attendu

	Taille finale	Taux (%)
Codage binaire standard	8 bits / pixel	0
LZ77 (estimation a priori)	3-5 bits/pixel	37-62

Nous pensons que les motifs répétitifs permettent à DEFLATE d'atteindre 3-5 bits/pixel. Cette estimation repose sur la forte répétitivité géométrique de l'image, tout en tenant compte du fait que l'anti-aliasing limite la longueur des séquences parfaitement identiques.

Image 3

Le codage par plages (Run-Length Encoding, RLE) a été retenu pour cette image en niveaux de gris en raison de la présence de nombreuses répétitions consécutives de

valeurs identiques. RLE consiste à remplacer une séquence continue de pixels ayant la même intensité par une paire (valeur, longueur), ce qui permet de réduire la quantité d'information à encoder lorsque les plages sont suffisamment longues.

Dans cette image, certaines zones présentent des valeurs constantes sur plusieurs pixels consécutifs. Ces segments génèrent des plages relativement longues, favorables au codage par plages. De plus, la structure régulière des motifs produit des répétitions fréquentes qui peuvent être exploitées efficacement lors d'un parcours séquentiel ligne par ligne.

Cependant, la compression n'est pas uniforme sur toute l'image. Les textures tramées introduisent des alternances fréquentes entre différentes intensités, ce qui diminue la longueur moyenne des plages. De même, les transitions progressives associées aux dégradés limitent la formation de longues séquences strictement identiques. Ces interruptions augmentent le nombre total de segments à encoder et réduisent l'efficacité globale du codage.

Ainsi, bien que la structure générale de l'image soit favorable à RLE, la présence de variations locales empêche d'atteindre une compression maximale théorique.

Taux de compression attendu

	Taille finale	Taux (%)
Codage binaire standard	16 bits/pixel	0
RLE (estimation a priori)	3-6 bits/pixel	62.5 - 81.25

Partie 2

Question 3

Les expériences ont été réalisées à l'aide d'un script Python développé pour ce travail. Les bibliothèques Pillow et NumPy ont été utilisées pour charger les images et manipuler directement les flux de pixels bruts. Les images ont été traitées indépendamment du format PNG d'origine : chaque fichier a été converti en une séquence linéaire d'octets représentant les pixels non compressés, afin de comparer les méthodes sur une base commune correspondant au codage binaire standard.

L'image 1 a été chargée en RGB (3 canaux de 8 bits), l'image 2 en mode indexé (palette, 8 bits par pixel) et l'image 3 en niveaux de gris 16 bits. Pour l'image 1, une implémentation du codage LZW a été utilisée avec un dictionnaire limité à 4096 entrées et des codes de longueur fixe sur 12 bits. Ce choix correspond à une variante simplifiée de l'algorithme présenté au cours, permettant de conserver le principe de dictionnaire adaptatif tout en simplifiant la gestion de la largeur des codes. Pour l'image 2, la méthode DEFLATE a été employée via la bibliothèque zlib, ce qui combine un mécanisme de recherche de répétitions de type LZ77 et un codage Huffman. Pour l'image 3, un codage par plages (RLE) a été implémenté en remplaçant chaque séquence consécutive de pixels identiques par une paire représentant la valeur et la longueur de la plage.

Pour chaque image, la taille originale a été calculée à partir du nombre total d'octets du flux brut. Après compression, la taille du flux compressé a été mesurée. Une étape de décompression a ensuite été effectuée afin de vérifier que les données reconstruites étaient strictement identiques aux données initiales, confirmant le caractère sans perte des méthodes utilisées.

Le tableau récapitulatif ci-dessous présente nos résultats pour les 3 images :

Image	Méthode	Dimensions (pixels)	Taille originale (octets)	Taille compressée	Taux de compression	Débit (bits/pixel)
Image 1	LZW	512×768	1179648	1507380	-27.78%	30.66
Image 2	DEFLATE	477 × 599	285723	116018	59.39%	3.24
Image 3	RLE	1024x1024	2097152	867948	58.61%	6.62

Question 4

Pour l'image 1 (LZW), l'hypothèse anticipait une compression faible mais positive (18–22 bits/pixel, soit 8–25%). Or, le résultat observé est une expansion : 30.67 bits/pixel et -27.78%. Cette divergence s'explique par le fonctionnement interne de LZW : l'algorithme construit un dictionnaire de séquences au fil du flux et ne devient efficace que si ces séquences réapparaissent souvent. Dans une image naturelle RGB, les octets varient rapidement (textures, détails fins, gradients, et mélange des canaux), ce qui réduit la longueur et la fréquence des répétitions exactes. Le dictionnaire se remplit alors

avec beaucoup d'entrées peu ou pas réutilisées, ce qui limite le gain. À cela s'ajoute le fait que notre variante émet des codes sur une largeur fixe (12 bits) alors que le cours présente LZW comme un code à longueur variable dépendant de la taille du dictionnaire. Quand les correspondances sont courtes, on remplace parfois des symboles de 8 bits par des codes de 12 bits, ce qui favorise mécaniquement l'expansion. Ce cas illustre aussi un point explicitement mentionné dans les notes : une méthode peut produire un code plus long que le binaire de référence.

Pour l'image 2 (DEFLATE), l'hypothèse prévoyait 3–5 bits/pixel (donc 37–62% de réduction par rapport à 8 bpp), et l'expérience donne 3.25 bits/pixel et 59.39%. L'hypothèse est donc validée, et le résultat se situe même près du bas de l'intervalle. Ce comportement correspond bien à la structure de DEFLATE : l'étape de type LZ77 remplace des chaînes répétées par des références, puis Huffman réduit encore la taille en exploitant les fréquences d'apparition. L'image étant en mode palette (indices sur 8 bits) et très régulière, on obtient de longues répétitions dans le flux d'indices malgré l'anti-aliasing qui introduit des valeurs intermédiaires sur les contours. Le rôle de Huffman devient alors important : même si l'anti-aliasing augmente le nombre de symboles distincts, la distribution reste déséquilibrée, et DEFLATE profite à la fois de la redondance spatiale (LZ77) et de la redondance statistique (Huffman).

Pour l'image 3, l'hypothèse prévoyait une compression importante grâce aux nombreuses répétitions consécutives présentes dans l'image. Les résultats expérimentaux montrent effectivement une réduction significative de taille ($\approx 58.6\%$), mais inférieure à l'intervalle optimiste initialement estimé. Cette différence s'explique par le fonctionnement même du codage par plages. RLE compresse uniquement les séquences strictement consécutives de valeurs identiques. Dès qu'une variation apparaît, même minime, une nouvelle plage doit être créée. Les motifs tramés et les transitions progressives réduisent donc la longueur moyenne des plages et augmentent le nombre total de segments encodés. Comme chaque segment nécessite le stockage explicite de la valeur et de sa longueur, une fragmentation trop fréquente limite le gain global. La performance observée correspond ainsi à un compromis entre zones homogènes favorables à la compression et zones à variations rapides qui en réduisent l'efficacité.

Références

Python Software Foundation. *zlib — Compression compatible with gzip*. Documentation Python 3.x. Disponible à : <https://docs.python.org/3/library/zlib.html>

Pillow Contributors. *Pillow (PIL Fork) Documentation*. Disponible à :
<https://pillow.readthedocs.io/>

The pandas development team. *pandas Documentation*. Disponible à :
<https://pandas.pydata.org/docs/>

OpenCV Developers. *OpenCV: Open Source Computer Vision Library*. Disponible à :
<https://docs.opencv.org/>

The scikit-image team. *scikit-image: Image processing in Python*. Disponible à :
<https://scikit-image.org/>

Imagecodecs Contributors. *imagecodecs Documentation*. Disponible à :
<https://imagecodecs.readthedocs.io/>